

Arsitektur Komunikasi SPI

Serial Peripheral Interface – Sintesis Dual-MCU
untuk Sistem Akuisisi Data

SYSTEM ID CARD

	Nama	: Muhammad Fatih Nadif Pratama
	NIM	: 40040324650087
	Kelas Praktikum	: C
	Praktikum Sistem Embedded	
	Program Studi	: Teknologi Rekayasa Otomasi
	Fakultas	: Sekolah Vokasi
	Universitas	: Universitas Diponegoro



Tujuan Praktikum & Peta Jalan Sistem



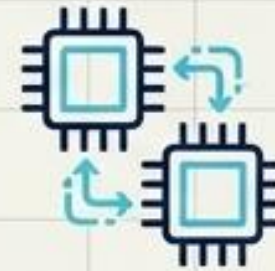
Protokol Komunikasi

Memahami konsep dasar SPI sebagai jalur data **Full-Duplex** dengan hierarki mutlak Master-Slave.



Mekanika Sinkronisasi

Menganalisis transfer data serial berkecepatan ekstrem (10-50+ MHz) berbasis Serial Clock.



Arsitektur Dual-MCU

Mendelegasikan beban kerja spesifik antara **STM32** (Sensor Node) dan **ESP32** (Gateway).



Implementasi Data Logger

Mengeksekusi sistem pemantauan seketika menggunakan memori **SD Card** persisten dan layar **OLED**.

Anatomi Komunikasi SPI: Arsitektur Full-Duplex



Insight Inti: Kecepatan ekstrem dicapai dengan meniadakan birokrasi sinyal balasan.
Master mengendalikan lalu lintas tanpa interupsi.

Matriks Keputusan & Presisi Timing (CPOL/CPHA)

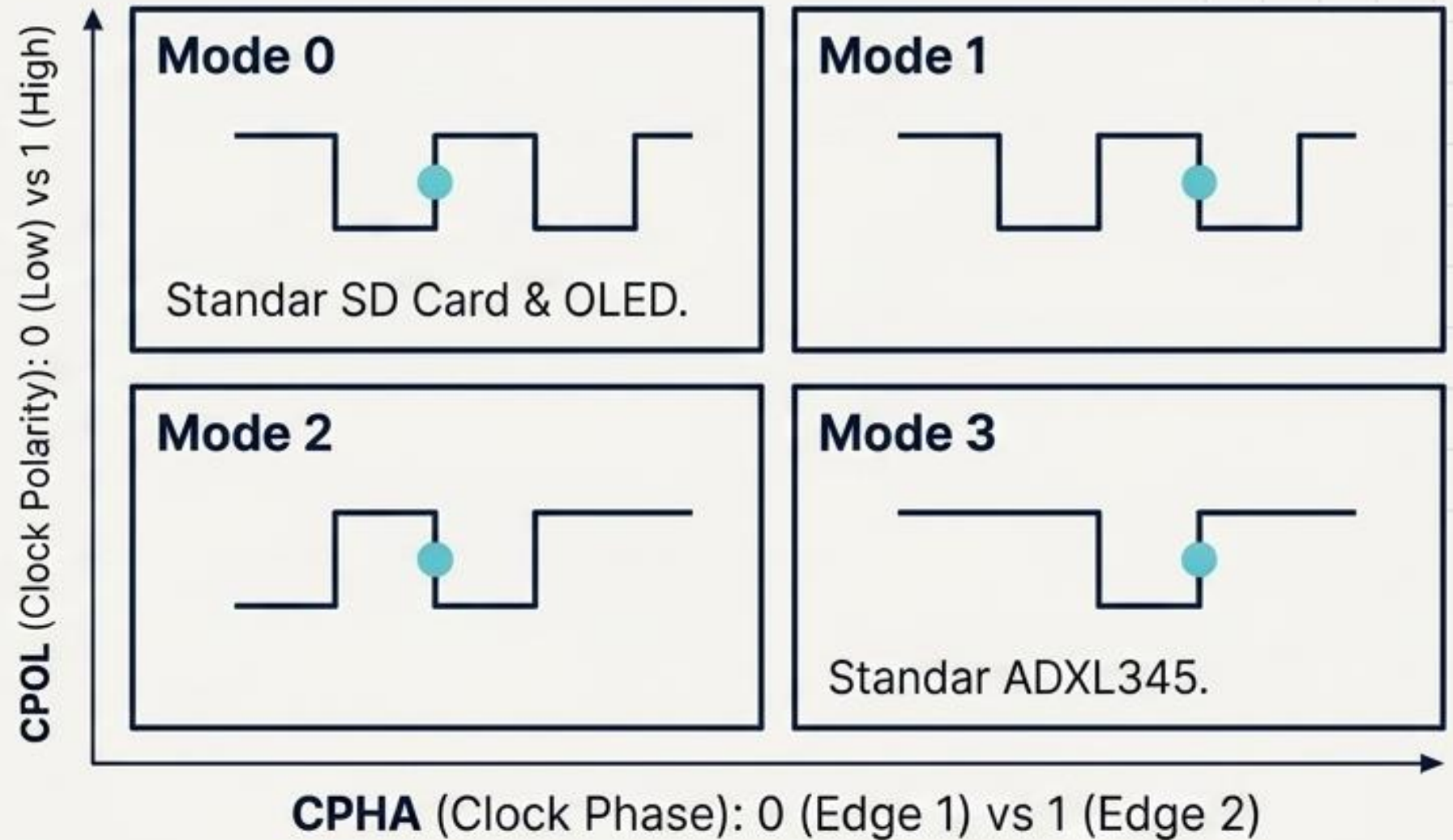
Pro & Kontra SPI

Keunggulan

- Kecepatan tinggi, Full-Duplex sinkron, Sistem Push-Pull tanpa resistor.

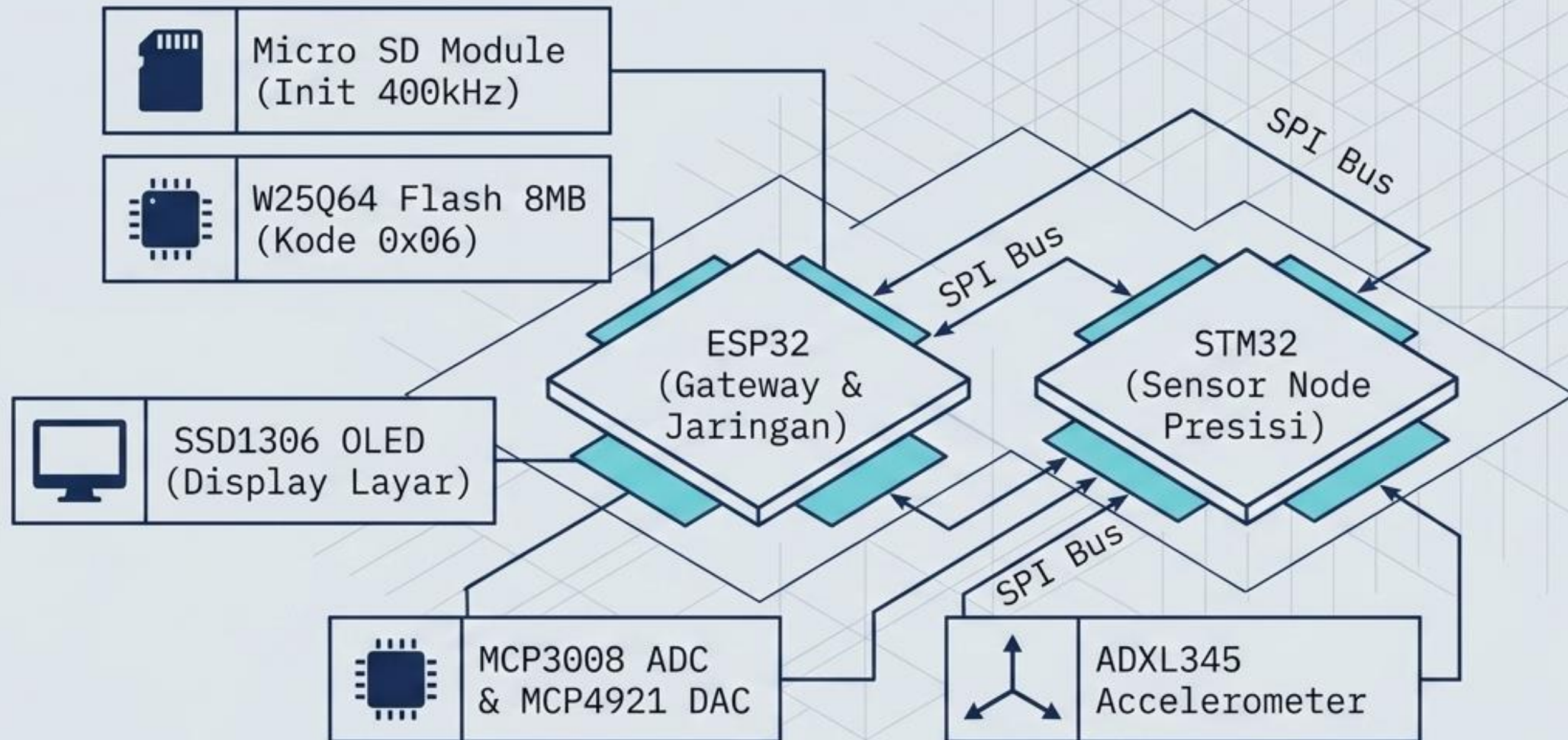
Kelemahan

- Memerlukan pin CS ekstra per perangkat, Rentan distorsi pada kabel panjang.

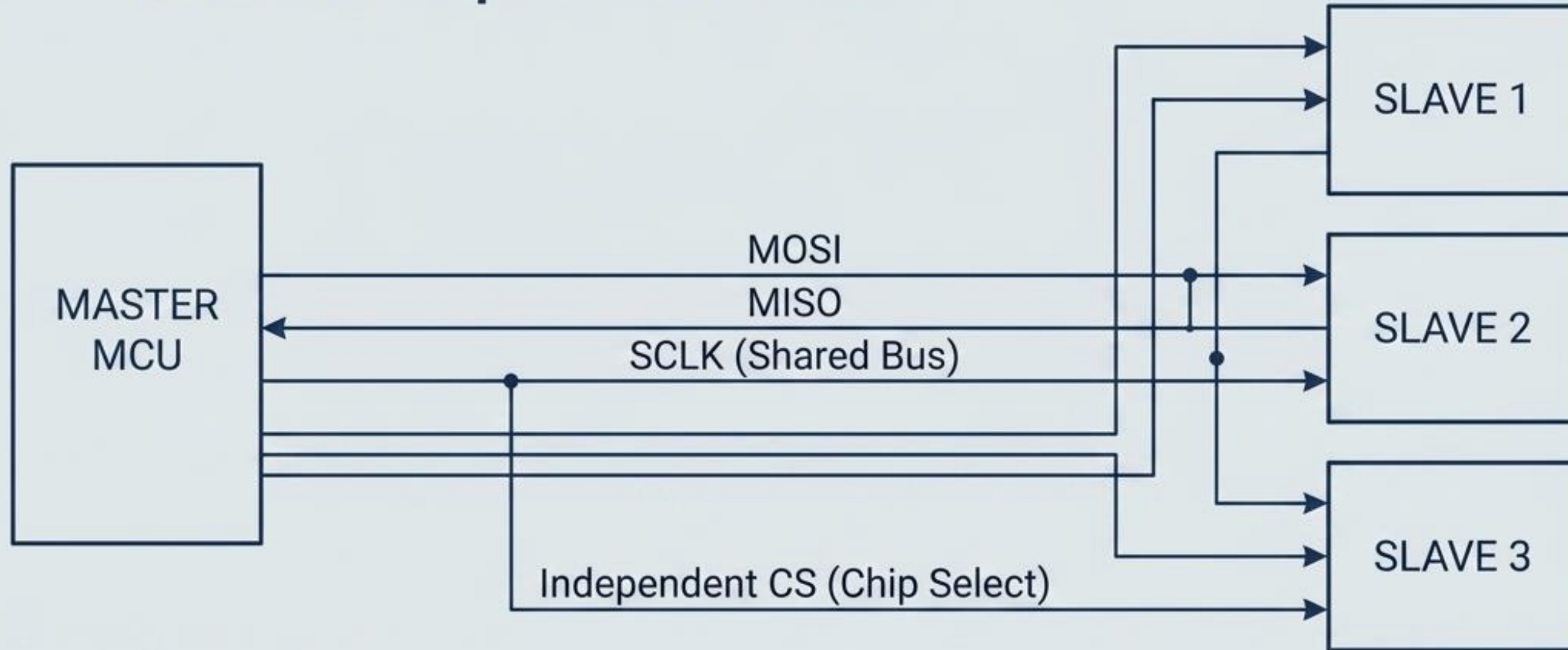


Perhatian: Kesalahan pengaturan Mode SPI mengakibatkan Data Shift fatal dan kerusakan integritas nilai.

Bill of Materials: Ekosistem Hardware Praktikum



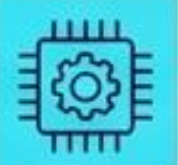
Topologi Jaringan: Arsitektur Independent CS



Aturan Emas Kelistrikan: Dilarang keras menarik 2 pin CS pada status LOW secara bersamaan. Hal ini akan memicu Bus Contention (arus pendek) pada jalur MISO.

Peta Progresi Sisi Gateway: 10 Eksperimen ESP32

Platform ESP-IDF berfokus pada manajemen memori dan antarmuka dinamis.



Fase 1: Dasar & Inisialisasi

- Pemindaian Device & Konfigurasi GPIO Matrix.



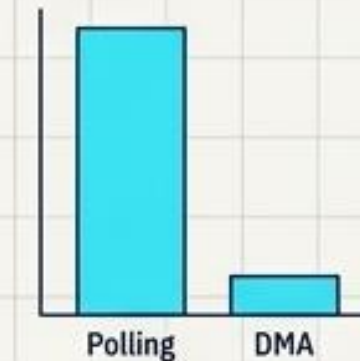
Fase 2: Integrasi Periferal

- Pengendalian layar OLED, Inisialisasi FAT32 SD Card, dan komunikasi sensor.



Fase 3: Optimasi Real-Time

- Komunikasi berbasis Interrupt & Transfer Memori DMA untuk melepas beban CPU.



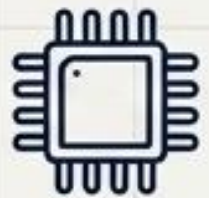
Benchmark DMA vs. Polling (Efficiency)



Interrupt-Driven SPI Flow

Peta Progresi Sisi Sensor Node: 10 Eksperimen STM32

Platform STM32 HAL berfokus pada eksekusi pewaktuan presisi tanpa intervensi OS.



Fase 1: Kontrol Deterministik

- Pendekatan low-level (HAL) dengan rute pin hardware statis (Hardware-Bound).



Fase 2: Akuisisi Sensor

- Polling presisi tinggi pada MCP3008 ADC dan accelerometer 3-sumbu.



Fase 3: Offloading CPU (RTOS)

- Bypass siklus prosesor menggunakan DMA Controller untuk mencegah macet komputasi.

Memori / CPU

DMA Controller

SPI Peripheral

Direct Memory Access (DMA) Flow

Efisiensi DMA vs. Polling (Benchmark)

Sintesis Sistem: Delegasi Arsitektur Multi-MCU

STM32: Sang Prajurit Lapangan

- 🔌 **Sifat:** Deterministik, beroperasi pada level register (Bare Metal).
- 🔌 **Peran:** Membaca sensor fisik tepat pada mikrodetik yang diminta.

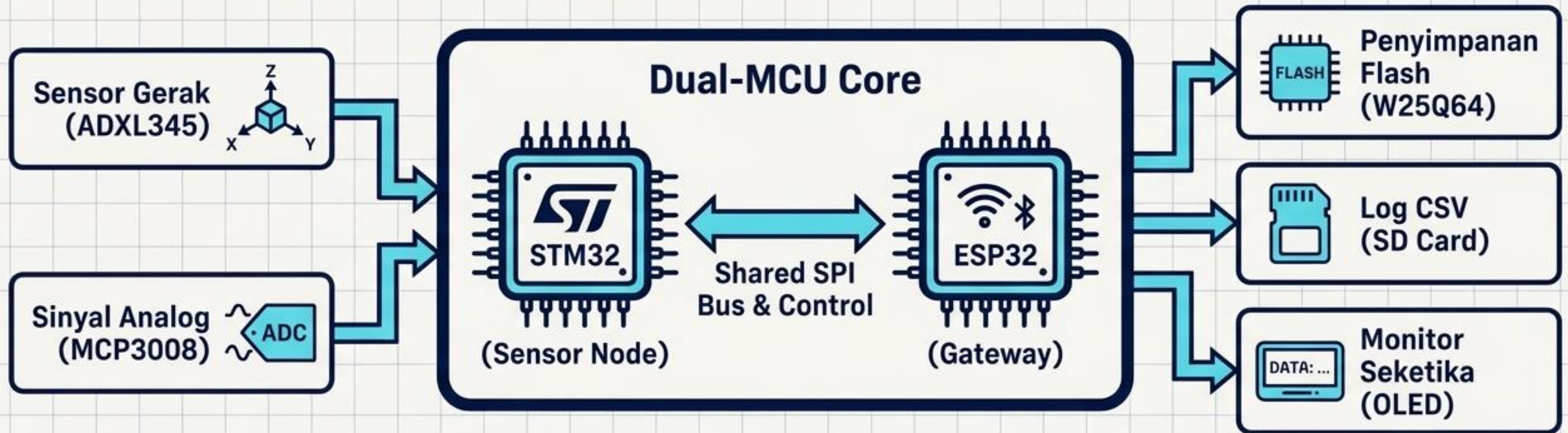


ESP32: Sang Manajer Jaringan

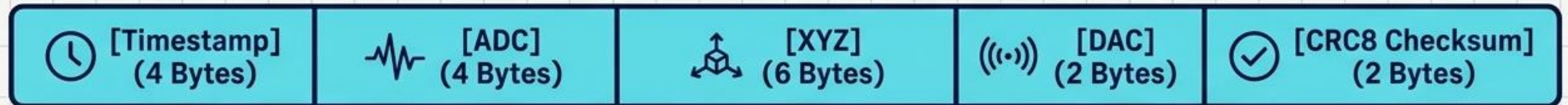
- 🔌 **Sifat:** Adaptif, multitasking berbasis sistem operasi.
- 🔌 **Peran:** Menarik agregasi data, logging arsip, dan me-render dashboard lokal.

Kesimpulan Desain: Pemisahan beban kerja waktu-kritis (Sensor) dari beban manajerial (Gateway) mencegah lumpuhnya respons sistem secara keseluruhan.

Arsitektur Puncak: Data Acquisition System (DAQ)

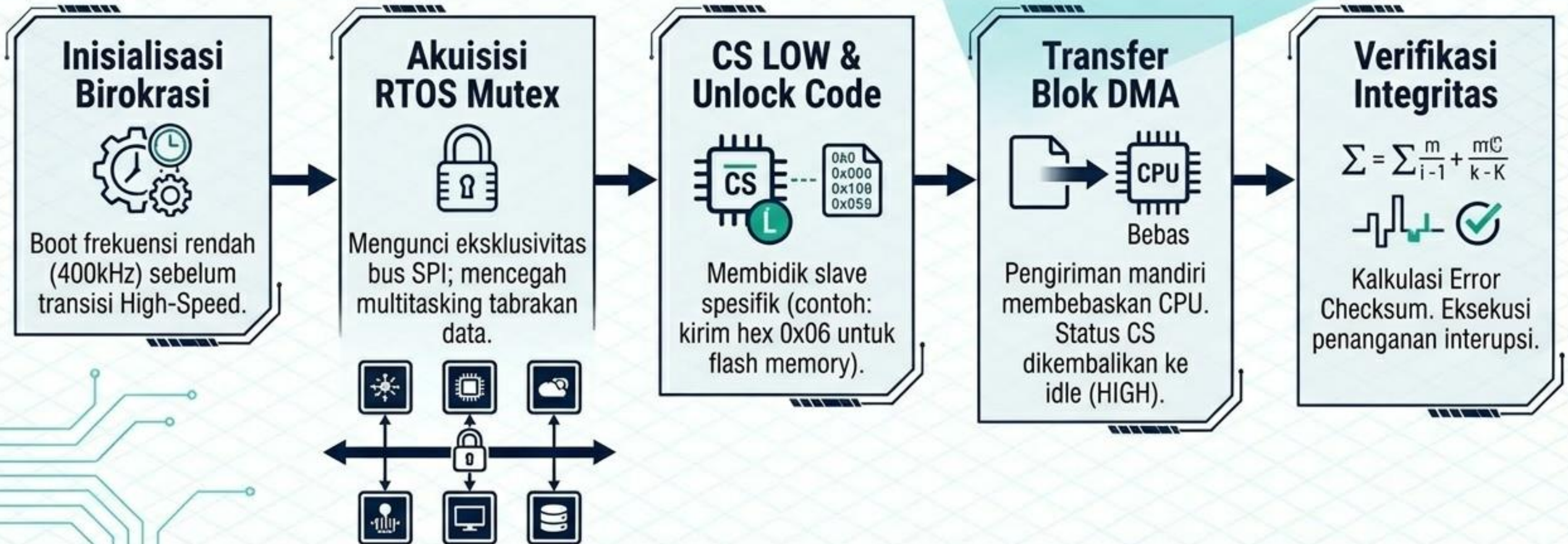


Format Payload Terkompresi (18-Byte Record):



Data diformat ke dalam Circular Log dengan ketahanan hingga 400.000 record persisten.

Alur Pipeline Perangkat Lunak & Penguncian Mutex



Validasi Hardware: Metrik Keberhasilan Demonstrasi

Checklist Kelayakan Sistem

- ✓ Komunikasi Master-Slave SPI stabil terjalin.
- ✓ Antarmuka OLED me-render sinyal grafis seketika.
- ✓ Nilai Sensor ADC & ADXL terbaca dengan presisi.
- ✓ Log CSV pada SD Card berjalan secara iteratif.
- ✓ Output Serial Monitor memverifikasi checksum payload.

**VIDEO DEMONSTRATION
FEED – INSERT PIP HERE**

Matriks Diagnostik Keandalan Sinyal (Troubleshooting)

Gejala Eksekusi	Diagnosis Teknis	Resolusi Hardware & Software
Data korup, nilai bit bergeser ekstrem secara konstan.	Ketidakcocokan parameter interpretasi fase pewaktuan.	Samakan definisi Clock Polarity/Phase (CPOL & CPHA) persis dengan Datasheet (Mode 0 vs Mode 3).
Slave tidak merespon (NACK) atau sistem gantung (Hang).	Loop sirkuit tidak tertutup atau tegangan CS berkonflik.	Satukan jalur referensi GND (0 ohm). Pastikan logika CS tidak aktif bersamaan (Active Low Conflict).
Modul memori lambat (SD/Flash) gagal melakukan Mounting.	Regulator belum stabil untuk lonjakan frekuensi Clock.	Terapkan batasan baud-rate awal pada 400kHz via prescaler sebelum menaikkan kecepatan.

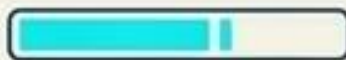
Kesimpulan Performa Arsitektur Terintegrasi

Stabilitas Bandwidth Super

[DATA_RATE: HIGH]

Integrasi Dual-MCU mengelola lalu lintas data kecepatan tinggi secara paralel tanpa terjadi insiden Bus Contention, mengamankan arsitektur dari hubung singkat.

[BUS_CONTENTION: NULL]



Efisiensi Siklus Ekstrem

[DMA: ACTIVE]

Penggunaan DMA Controller dipadukan dengan Mutex RTOS berhasil mengisolasi siklus komputasi sentral dari kemacetan beban transfer memori berskala besar.

[CPU_CYCLE: OPTIMIZED]



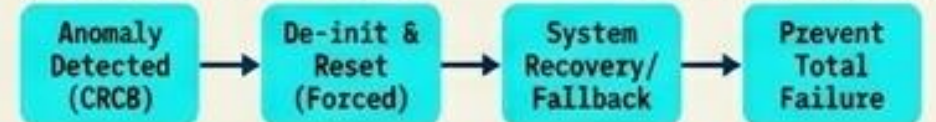
Graceful Degradation

[CHECKSUM: CRC8]

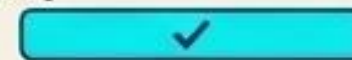
Sistem mendeteksi anomali fisik secara otomatis via Checksum CRC8, mengeksekusi reset De-init paka mencegah kelumpuhan operasional total pada jaringan industri.

[RESET: FORCED DE-INIT]

[STATUS: RECOVERED]



[STATUS: RECOVERED]



FINAL INDUSTRY STANDARD TAKEAWAY: Arsitektur ini memenuhi dan melampaui standar komunikasi High-Speed Embedded, menawarkan keandalan, efisiensi, dan ketahanan kritis untuk infrastruktur IoT dan Otomasi Industri modern yang skalabel.

SYS_STATUS: OFFLINE



UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Terima Kasih atas Perhatiannya.

Modul 08: Integrasi Data Acquisition System
Dual-MCU Berbasis Protokol SPI Terselesaikan.

Zidane Fathir | Praktikum Sistem Embedded TR0